



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

PRÉNOM DE L'AUTEUR

DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.1 EN FRANÇAIS

RIO DE JANEIRO
2026



Prénom de l'Auteur

DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.1 EN FRANÇAIS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Premier Directeur

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☐ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☐ Sim ☐ Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Prénom de l'Auteur

Démonstration de la classe CoppeTeX 4.1 en français

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Approuvée le: à déterminer

Approuvée par:

Premier Examineur, D.Sc., UFRJ

Deuxième Examineur, D.Sc., UFRJ

Résumé de la Thèse présentée à la COPPE/UFRJ comme partie des exigences requises pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences (D.Sc.)

DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.1 EN FRANÇAIS

Prénom de l'Auteur

mai/2026

Directeur: Premier Directeur

Programme: Engenharia de Sistemas e Computação

L'AUTEUR, Prénom de. Démonstration de la classe CoppeTeX 4.1 en français. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Ceci est le résumé principal en français. La thèse est rédigée en français comme langue principale, avec la couverture conservée en portugais selon la convention institutionnelle de l'UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mots-clés: Multilingue; Démonstration.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPETEX 4.1 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Prénom de l'Auteur

May/2026

Advisor: Premier Directeur

Department: Systems Engineering and Computer Science

L'AUTEUR, Prénom de. Démonstration de la classe CoppeTeX 4.1 en français. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the English foreign abstract. Required in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

Keywords: Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.1 EM PORTUGUÊS

Prénom de l'Auteur

Maio/2026

Orientador: Premier Directeur

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

L'AUTEUR, Prénom de. Démonstration de la classe CoppeTeX 4.1 en français. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente [brazilianabstract](#) para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

Palavras-chave: Multilíngue; Demonstração.

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	7
1.1	LE FICHIER DE DÉPÔT : PDF/A	7
1.2	FLUX D'ÉCRITURE	7

1 INTRODUCTION

Ce chapitre démontre le corps rédigé en français, tandis que la couverture et la folha-de-rosto restent en portugais (modèle institutionnel UFRJ).

1.1 LE FICHER DE DÉPÔT : PDF/A

Le dépôt à l'UFRJ est exclusivement numérique depuis la résolution CEPG n. 246/2023, et le Manuel de l'UFRJ (2.2d) exige le fichier final en **PDF/A**, le format d'archivage à long terme. Le PDF/A est le PDF restreint par la norme ISO 19005 pour la conservation : toutes les polices sont incorporées, les couleurs déclarent un profil (sRGB) qui les rend indépendantes du matériel, les métadonnées sont dans un bloc XMP que lisent les dépôts, et rien ne dépend de l'extérieur — ni contenu externe, ni JavaScript, ni chiffrement. Le fichier s'ouvre ainsi de la même façon dans plusieurs décennies, sur n'importe quel ordinateur.

La classe utilise le **PDF/A-2b** : la partie 2 admet la transparence, que la partie 1 interdit et que produisent souvent les boîtes colorées et les graphiques, et le niveau *b* garantit une reproduction visuelle fidèle. L'option `pdfa` suffit : la classe charge `pdfx`, construit les métadonnées à partir du titre, de l'auteur et des mots-clés, et incorpore le profil de couleur. Activez-la tôt, comme le fait `example.tex`. Pour vérifier, utilisez le validateur veraPDF, profil PDF/A-2b. Le français n'est pas une langue de rédaction admise pour une thèse de la COPPE (résolution CEPG n. 302/2024, art. 57) : ce document ne fait que démontrer le mécanisme.

1.2 FLUX D'ÉCRITURE

`pdfLATEX` garde au plus seize fichiers ouverts en écriture, et chaque liste, index ou glossaire en occupe un. C'est pourquoi la classe charge `morewrites`. L'option `semmorewrites` le désactive et gagne environ une demi-seconde par passe, mais seulement pour un travail sans index, sans index multiples et sans glossaire.